

Construcción de Ontología y Análisis Semántico con WordNet

Objetivo del Taller

Este taller tiene como propósito que los estudiantes trabajen en la **representación semántica del conocimiento** y el uso de **recursos léxicos** como **WordNet**, para aplicar conceptos de **ontologías y relaciones semánticas** en un caso real de información proveniente de la **Comisión de la Verdad**.

Al finalizar, los estudiantes habrán desarrollado la capacidad de:

1. Identificar, seleccionar y estructurar conceptos relevantes de un dominio.
2. Construir una ontología inicial en Protégé a partir de tesauros.
3. Implementar una función en Python con WordNet (NLTK) para extraer relaciones semánticas entre términos.
4. Formular y ejecutar consultas SPARQL sobre la ontología creada.

1. Selección del dominio

- Cada equipo deberá buscar y seleccionar 5 grupos de tesauros publicados por la Comisión de la Verdad.
- Justificar brevemente por qué se seleccionaron dichos grupos.

2. Construcción de la Ontología

- Con base en los tesauros seleccionados, cada equipo construirá una ontología en Protégé.
- La ontología debe reflejar entidades, relaciones y jerarquías conceptuales.
- El archivo deberá exportarse en formato .owl o .rdf para su posterior uso.

3. Implementación de Relaciones Semánticas con WordNet

Implementar una función en **Google Colab** que, utilizando **NLTK WordNet y la ontología creada**, identifique y retorne los diferentes tipos de relaciones existentes entre las entidades o conceptos definidos en la ontología.

Las relaciones mínimas por implementar son:

- Sinonimia (Synonymy), Antónimos (Antonymy)
- Hiponimia (Hyponymy), Hiperonimia (Hypernymy)
- Meronimia (Meronymy), Holonimia (Holonymy)
- Troponimia (Troponymy), Coordinadas (Coordinate terms)
- Derivación morfológica (Derivationally related forms)

Nota: La función debe recibir como entrada los conceptos de la ontología de Protégé y devolver las relaciones encontradas en WordNet.

4. Consultas SPARQL

Cada grupo debe realizar **3 consultas SPARQL diferentes por cada uno de los 5 grupos de tesauros seleccionados**, para un total de **15 consultas SPARQL por grupo**.

Cada consulta debe estar correctamente documentada, explicando:

- Qué información busca.
- Cómo se relaciona con los tesauros y la ontología creada.

5. Entrega y Evaluación

Al finalizar el taller, cada estudiante (o grupo) deberá entregar en el **CampusVirtual** lo siguiente:

Un notebook en **Google Colab** con:

- La implementación de las funciones.
- Las 15 consultas SPARQL documentadas.

El archivo de la **ontología en formato OWL** construida en Protégé.

- Breve reflexión: *¿Qué ventajas aporta representar conocimiento en ontologías frente a un análisis plano de texto en PLN?*

6. Recursos Adicionales

- **Protégé:** <https://protege.stanford.edu/>
- **SPARQL Tutorial:** <https://www.w3.org/TR/sparql11-query/>
- **Ontología WordNet en RDF:** <https://wordnet.princeton.edu>
- **Colabs Sección 5 NLP:** [PLN con OBO - OWL – Biomedical](#), [Procesamiento de lenguaje natural con WN - OMW](#)